PEMERINTAH DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
SMAN 4 YOGYAKARTA

ASESMEN PEMBELAJARAN

INFORMATIKA

Sistem Operasi: Arsitektur Komputer Von-Neumann dan Dinamika I-P-O

Pre-Test, Formatif, dan Post-Test



KANTOR & KELAS : FASE E / KELAS X

TAHUN AJARAN 2026/2027

Disusun Oleh: Ilyas Fandhi Anggara, S.Kom.

A. Asesmen Awal Pembelajaran (*Pre-Test*)

1. Identitas Asesmen

Bentuk Asesmen	Kuis Digital Pilihan Ganda (10 Soal)
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran
Tujuan	Mengukur pemahaman awal murid mengenai perangkat keras komputer dan dasar alur data untuk pemetaan kelompok belajar (*Teaching at the Right Level*).

2. Kisi-kisi Pre-Test

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	No Soal
1	Menjelaskan pengertian dasar perangkat keras dan sistem komputer.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	1
2-3	Mengidentifikasi komponen utama arsitektur Von Neumann (Input, Memori/RAM, CPU, Output).	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	2, 3
4-7	Menjelaskan dan menguraikan tahapan alur dinamika Input-Process-Output (I-P-O) pada instruksi sederhana.	C2 - C3 (Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	4, 5, 6, 7
8-10	Menganalisis eksekusi instruksi data melalui simulasi alur kerja komponen Von Neumann.	C3 - C4 (Menganalisis)	Pilihan Ganda	8, 9, 10

3. Instrumen

1. Perangkat keras yang menjadi bagian fisik dari sebuah sistem komputer dan dapat disentuh secara langsung disebut...

A. *Software*

B. Hardware

C. *Brainware*

D. *Network*

(Kunci Jawaban: B)

2. Perangkat keras pada arsitektur komputer Von Neumann yang berfungsi untuk menampung atau menyimpan data serta instruksi secara sementara sebelum dan sesudah diproses oleh CPU adalah...

A. *Monitor*

B. RAM / Memori Utama

C. *Keyboard*

D. *Printer*

(Kunci Jawaban: B)

3. Perhatikan perangkat berikut: *(1) Keyboard, (2) Mouse, (3) Monitor*. Manakah yang termasuk ke dalam komponen **Input** pada arsitektur Von Neumann?

A. (3) saja

B. (2) dan (3)

C. (1) dan (2)

D. Semuanya benar

(Kunci Jawaban: C)

4. Perhatikan urutan alur dinamika kerja komputer berikut:

Data Masuk --> …….--> Informasi / Hasil Disimpan

Istilah yang paling tepat untuk mengisi bagian rumpang (tengah) yang bertugas mengolah data adalah...

A. Input

B. Output

C. CPU / Pemroses

D. Storage

(Kunci Jawaban: C)

5. Ketika pengguna mengetik huruf "A" melalui *keyboard*, komputer menerima sinyal tersebut. Di dalam alur I-P-O, tindakan mengetik ini diposisikan sebagai...

A. Input

B. *Process*

C. *Output*

D. *Storage*

(Kunci Jawaban: A)

6. Bagian dari arsitektur Von Neumann yang bertugas mengeksekusi perhitungan aritmatika dan logika disebut...

A. *Control Unit / ALU (di dalam CPU)*

B. *RAM*

C. *Harddisk*

D. *Power Supply*

(Kunci Jawaban: A)

7. Setelah CPU selesai mengolah data perhitungan, hasil akhirnya dikirim ke perangkat seperti layar monitor atau pencetak. Tahap ini disebut sebagai...

A. *Input*

B. *Process*

C. Output

D. *Storage*

(Kunci Jawaban: C)

8. Sebuah kalkulator digital menerima masukan angka $5 + 3$, lalu memprosesnya, dan menampilkan angka 8 di layar LCD. Komponen manakah yang bertugas menampilkan angka 8 tersebut?

A. *CPU*

B. *RAM*

C. Output Device (Layar LCD)

D. *Input Device*

(Kunci Jawaban: C)

9. Mengapa Memori Utama (RAM) sangat penting dalam siklus eksekusi instruksi komputer Von Neumann?

A. Karena menyimpan instruksi dan data secara sementara agar dapat diakses cepat oleh CPU

B. Karena menyimpan data selamanya meski komputer dimatikan

C. Karena mencetak hasil kerja komputer ke kertas

D. Karena mendinginkan suhu mesin komputer

(Kunci Jawaban: A)

10. Dalam simulasi alur I-P-O, jika instruksi perintah cetak (print) dijalankan tanpa ada data masukan (input) yang valid, apa yang terjadi pada tahap pemrosesan?

A. Hasil langsung keluar dengan sempurna

B. Komputer memunculkan pesan kesalahan (error) atau data kosong

C. Kapasitas RAM bertambah otomatis

D. Komputer melakukan restart mandiri

(Kunci Jawaban: B)

4. Pedoman Skor

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai = (Jawaban Benar/100) x 100	

B. Asesmen Pada Proses Pembelajaran (*Formative Assessment*)

PENILAIAN OBSERVASI MURID

1. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	Formatif (Proses Pembelajaran)
Bentuk Asesmen	Lembar Observasi Kinerja dan Sikap (Afektif & Psikomotor)
Teknis Pelaksanaan	Guru mengamati dan mencatat keaktifan serta perilaku murid secara individu selama proses awal kelas, diskusi kelompok, dan presentasi

2. Rubrik Penilaian Observasi Murid

Indikator (Dimensi)	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
Keimanan & Ketaqwaan terhadap Tuhan YME	Berdoa dengan sangat khidmat di awal dan akhir pembelajaran serta menunjukkan etika/integritas tinggi selama beraktivitas di laboratorium.	Berdoa dengan khidmat dan mematuhi etika belajar di laboratorium dengan baik.	Ikut berdoa namun kurang khidmat atau perlu diingatkan terkait etika di laboratorium.	Tidak khidmat saat berdoa dan tidak memperhatikan etika/budaya belajar di laboratorium.
Penalaran Kritis	Sangat aktif mengidentifikasi komponen Von Neumann,	Aktif menganalisis komponen Von Neumann dan mampu	Kurang aktif menganalisis, membutuhkan dorongan	Pasif dan belum mampu mengidentifikasi komponen Von Neumann maupun alur I-

	tepat menelusuri alur Input-Process-Output (I-P-O), dan kritis mengevaluasi dinamika eksekusi instruksi di simulator web.	menjelaskan alur I-P-O pada sistem komputer dengan benar.	untuk mengidentifikasi komponen atau alur I-P-O.	P-O tanpa bimbingan penuh.
Kreativitas	Mampu merancang variasi analogi alur I-P-O yang kreatif dan menyajikan tampilan karya di LKPD secara inovatif.	Menyusun alur penjelasan I-P-O dengan rapi dan memberikan contoh alternatif pemecahan masalah yang jelas.	Menyusun penjelasan alur I-P-O hanya mengikuti contoh di web persis tanpa mencoba eksplorasi variasi lain.	Sulit memahami alur I-P-O dan karya/tugas disajikan seadanya atau belum selesai.
Kemandirian	Inisiatif tinggi dalam mengeksplorasi simulator web Eksplorasi Game SO secara mandiri dan bertanggung jawab penuh menyelesaikan tugas tepat waktu.	Mandiri mengakses materi di website dan mampu menyelesaikan bagian tugasnya dengan baik.	Masih sering bergantung pada arahan guru atau teman untuk menyelesaikan eksplorasi di web maupun LKPD.	Pasif, tidak menunjukkan inisiatif, dan tidak menyelesaikan tugas individu yang menjadi tanggung jawabnya.
Komunikasi	Menyampaikan gagasan/argumen alur	Menyampaikan pendapat dengan jelas	Kurang percaya diri dalam menyampaikan	Tidak mau berbicara/menyampaikan

	Von Neumann & I-P-O dengan sangat jelas saat diskusi maupun presentasi, serta aktif merespons masukan.	saat diskusi kelompok dan presentasi di depan kelas.	pendapat atau menjelaskan alur kerja komputer.	pendapat saat diskusi kelompok maupun presentasi.
Kolaborasi	Berbagi peran kelompok dengan sangat harmonis (Driver-Navigator), aktif membantu teman yang kesulitan, dan menghargai pendapat.	Bekerja sama dengan baik dalam kelompok dan menjalankan peran yang disepakati bersama.	Kurang berkontribusi aktif dalam kelompok, cenderung pasif atau bekerja sendiri.	Tidak mau bekerja sama atau mengganggu jalannya diskusi kelompok.

3. Lembar Observasi Murid

No	Nama Murid	Keimanan (1-4)	Penalaran Kritis (1-4)	Kreativitas (1-4)	Kemandirian (1-4)	Komunikasi (1-4)	Kolaborasi (1-4)
1	.....						
2	.....						

4. Rumus Perhitungan Nilai Observasi

Nilai Observasi = (Total Skor/24) x 100

Kategori penilaian

Rentan Nilai	Kategori
85 - 100	Sangat Baik (A)
75-84	Baik (B)
6074	Cukup (C)
<60	Perlu Bimbingan (D)

PENILAIAN LKPD

1. Identitas Asesmen

Jenis Asesmen	Formatif (Proses Pembelajaran)
Bentuk Asesmen	Penilaian LKPD Berjenjang (Tipe A: Dasar, Tipe B: Menengah, Tipe C: Lanjut)
Teknis Pelaksanaan	Dikerjakan secara berkelompok berpasangan (*Driver-Navigator*) melalui eksplorasi di web dan lembar kerja fisik/digital.

2. Rubrik Penilaian LKPD

Indikator Penilaian	Skor 4 (Sangat Baik)	Skor 3 (Baik)	Skor 2 (Cukup)	Skor 1 (Perlu Bimbingan)
1. Identifikasi Komponen Von Neumann (TP 1)	Seluruh komponen utama (Input, Memori/RAM, CPU, Output) diidentifikasi dan dijelaskan fungsinya dengan sangat tepat.	Sebagian besar komponen Von Neumann diidentifikasi dengan benar, terdapat 1 kekeliruan kecil pada fungsi.	Hanya sebagian komponen yang berhasil diidentifikasi dengan benar atau penjelasan masih kabur.	Sebagian besar identifikasi komponen salah atau lembar kerja dibiarkan kosong.
2. Simulasi Alur Dinamika I-P-O (TP 2)	Mampu menjelaskan tahapan serta mensimulasikan alur dinamika Input-Process-Output pada instruksi sederhana secara akurat dan runtut.	Alur I-P-O dijelaskan dengan cukup baik, namun urutan penjelasan tahapan kurang rinci.	Penjelasan alur I-P-O masih terbalik atau membingungkan, memerlukan bimbingan guru.	Tidak mampu menjelaskan maupun mensimulasikan alur I-P-O sama sekali.
3. Ketepatan Analisis Studi Kasus Kontekstual	Analisis studi kasus komputer/sistem sederhana dikaitkan dengan alur kerja I-P-O secara logis dan mendalam.	Analisis studi kasus cukup relevan, namun hubungan dengan komponen Von Neumann kurang dieksplorasi.	Analisis studi kasus masih bersifat umum dan belum menyentuh aspek teknis alur data.	Tidak memberikan analisis pada studi kasus yang diberikan.
4. Kerapian,	Isian LKPD tersusun sangat	Isian LKPD rapi dan	Isian LKPD kurang rapi,	Isian LKPD berantakan,

Struktur, & Penyelesaian LKPD	rapi, terstruktur, penulisan bersih, dan diselesaikan tepat waktu.	dapat dibaca dengan baik, pengerjaan selesai tepat waktu.	agak membingungkan, namun masih dapat terbaca isinya.	tidak terstruktur, dan tidak selesai.

3. Lembar Penilaian LKPD Digital / Kelompok

No	Nama Murid / Kelompok	TP 1: Identifikasi Von Neumann (Skor 1-4)	TP 2: Simulasi Alur I-P-O (Skor 1-4)	Analisis Studi Kasus (Skor 1-4)	Kerapian & Penyelesaian (Skor 1-4)	Total Skor	Nilai LKPD
1	Kelompok 1						
2	Kelompok 2						

4. Rumus Perhitungan Nilai LKPD

Nilai Observasi = (Total Skor/16) x 100

Kategori penilaian

Rentan Nilai	Kategori
85 - 100	Sangat Baik (A)
75-84	Baik (B)
6074	Cukup (C)
<60	Perlu Bimbingan (D)

C. Asesmen Akhir Pembelajaran (*Summative Assessment*)

1. Identitas Asesmen

Bentuk Asesmen	Kuis Digital Pilihan Ganda (10 Soal)
Waktu Pelaksanaan	5 Menit sebelum pembelajaran
Tujuan	Mengukur pemahaman awal murid mengenai perangkat keras komputer dan dasar alur data untuk pemetaan kelompok belajar (*Teaching at the Right Level*).

2. Kisi-kisi Pre-Test

No	Indikator Soal	Level Kognitif	Bentuk Soal	No Soal
1	Menjelaskan pengertian dasar perangkat keras dan sistem komputer.	C1 (Mengingat)	Pilihan Ganda	1
2-3	Mengidentifikasi komponen utama arsitektur Von Neumann (Input, Memori/RAM, CPU, Output).	C2 (Memahami)	Pilihan Ganda	2, 3
4-7	Menjelaskan dan menguraikan tahapan alur dinamika Input-Process-Output (I-P-O) pada instruksi sederhana.	C2 - C3 (Mengaplikasi)	Pilihan Ganda	4, 5, 6, 7
8-10	Menganalisis eksekusi instruksi data melalui simulasi alur kerja komponen Von Neumann.	C3 - C4 (Menganalisis)	Pilihan Ganda	8, 9, 10

3. Instrumen

1. Perangkat keras yang menjadi bagian fisik dari sebuah sistem komputer dan dapat disentuh secara langsung disebut...

A. *Software*

B. Hardware

C. *Brainware*

D. *Network*

(Kunci Jawaban: B)

2. Perangkat keras pada arsitektur komputer Von Neumann yang berfungsi untuk menampung atau menyimpan data serta instruksi secara sementara sebelum dan sesudah diproses oleh CPU adalah...

A. *Monitor*

B. RAM / Memori Utama

C. *Keyboard*

D. *Printer*

(Kunci Jawaban: B)

3. Perhatikan perangkat berikut: *(1) Keyboard, (2) Mouse, (3) Monitor*. Manakah yang termasuk ke dalam komponen **Input** pada arsitektur Von Neumann?

A. (3) saja

B. (2) dan (3)

C. (1) dan (2)

D. Semuanya benar

(Kunci Jawaban: C)

4. Perhatikan urutan alur dinamika kerja komputer berikut:

Data Masuk --> …….--> Informasi / Hasil Disimpan

Istilah yang paling tepat untuk mengisi bagian rumpang (tengah) yang bertugas mengolah data adalah...

A. Input

B. Output

C. CPU / Pemroses

D. Storage

(Kunci Jawaban: C)

5. Ketika pengguna mengetik huruf "A" melalui *keyboard*, komputer menerima sinyal tersebut. Di dalam alur I-P-O, tindakan mengetik ini diposisikan sebagai...

A. Input

B. *Process*

C. *Output*

D. *Storage*

(Kunci Jawaban: A)

6. Bagian dari arsitektur Von Neumann yang bertugas mengeksekusi perhitungan aritmatika dan logika disebut...

A. *Control Unit / ALU (di dalam CPU)*

B. *RAM*

C. *Harddisk*

D. *Power Supply*

(Kunci Jawaban: A)

7. Setelah CPU selesai mengolah data perhitungan, hasil akhirnya dikirim ke perangkat seperti layar monitor atau pencetak. Tahap ini disebut sebagai...

A. *Input*

B. *Process*

C. Output

D. *Storage*

(Kunci Jawaban: C)

8. Sebuah kalkulator digital menerima masukan angka $5 + 3$, lalu memprosesnya, dan menampilkan angka 8 di layar LCD. Komponen manakah yang bertugas menampilkan angka 8 tersebut?

A. *CPU*

B. *RAM*

C. Output Device (Layar LCD)

D. *Input Device*

(Kunci Jawaban: C)

9. Mengapa Memori Utama (RAM) sangat penting dalam siklus eksekusi instruksi komputer Von Neumann?

A. Karena menyimpan instruksi dan data secara sementara agar dapat diakses cepat oleh CPU

B. Karena menyimpan data selamanya meski komputer dimatikan

C. Karena mencetak hasil kerja komputer ke kertas

D. Karena mendinginkan suhu mesin komputer

(Kunci Jawaban: A)

10. Dalam simulasi alur I-P-O, jika instruksi perintah cetak (print) dijalankan tanpa ada data masukan (input) yang valid, apa yang terjadi pada tahap pemrosesan?

A. Hasil langsung keluar dengan sempurna

B. Komputer memunculkan pesan kesalahan (error) atau data kosong

C. Kapasitas RAM bertambah otomatis

D. Komputer melakukan restart mandiri

(Kunci Jawaban: B)

4. Pedoman Skor

Setiap soal bernilai 10 poin jika dijawab dengan benar dan 0 poin jika salah

Kategori Jawaban	Skor
Jawaban Benar	10
Jawaban Salah	0
Nilai = (Jawaban Benar/100) x 100	